

T12.1 - Funcionamiento de S3

Conceptos básicos

S3 (Simple Storage Service) → servicio de *almacenamiento de objetos* de AWS. Un disco rígido en la nube.

Se usa como data lake para análisis, para hostear sitios web estáticos...

Bucket → el contenedor principal. La carpeta raíz en la cual se guarda todo. El *nombre tiene que ser único a nivel mundial* en todo AWS, y por defecto *al crearlo bloquean todo el acceso público* (principio de mínimo privilegio: nada es público salvo que lo habilites explícitamente).

Objetos → cualquier archivo que se suba. Cada uno tiene:

- *Clave* → el nombre o URL del objeto.
- *Valor* → el contenido.
- *Metadata* → información adicional.

Región → un bucket vive en una región específica de AWS.

S3 + Athena

Athena → es un servicio de AWS que permite hacer consultas SQL directamente sobre archivos que están en S3. No se necesita nada de base de datos ni infraestructura.

El flujo es: *datos.csv en S3 → Athena define la estructura → consulta con SQL*.

Tiene dos consideraciones:

1. Athena necesita un lugar en S3 para guardar los resultados de las consultas en un

.csv.

2. El modelo de costo es por datos escaneados, no por servidor ni por tiempo.

Un CSV de 1 KB cuesta prácticamente nada; un "SELECT *" sobre 10 GB lee los 10 GB.

Por eso un formato como Parquet particionado puede hacer que Athena lea apenas una fracción de los datos y salga mucho más barato.

S3 + RDS

RDS es un servicio de RDBS administrado de AWS.

	Athena	RDS
Descripción	Permite consultas sobre archivos	Es una base de datos real
Los datos viven en	S3	En la base de datos

	Athena	RDS
Usado para	Análisis y reportes	Aplicaciones en producción
Costo	Por consulta	Por hora de instancia

El flujo es: *datos.csv en S3 → importar a RDS → consultar con SQL*